

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

INFORME INGENIERÍA DE SOFTWARE

LUCAS CONTRERAS - 21.819.471-0

EDUARDO CORDERO - 21.595.598-2

DANIEL CORNEJO - 21.628.427-5

DAVID HENRIQUEZ - 21.723.262-7

ANDRÉS PEREZ - 21.648.279-4

BENJAMIN SEPÚLVEDA - 21.788.222-2

CONSTANZA SUÁREZ - 21.660..976-K

INGENIERÍA DE SOFTWARE

JUNIO 2026

ÍNDICE GENERAL

Índice General	I
Lista de Figuras	III
Lista de Tablas	IV
1 Introducción	1
2 Análisis de requerimientos	2
2.1 Descripción del caso de estudio	2
2.2 Requerimientos de usuario	2
2.3 Requerimientos funcionales	2
2.4 Requerimientos no funcionales	3
3 Modelado de diagramas de casos de uso	5
3.1 Diagrama BPMN	6
3.2 Diagrama de caso de uso general	8
4 Justificación del modelo de desarrollo de software	20
4.1 Modelo de desarrollo seleccionado	20
4.2 Justificación de la elección	20
4.3 Aplicación de Scrum al proyecto	20
4.4 Cronograma estimado del proyecto	21
5 Herramientas CASE a utilizar	22
5.1 Herramientas CASE en el contexto del proyecto	22
5.2 Herramientas Upper CASE	22
5.3 Herramientas Lower CASE	23
5.4 Herramientas I-CASE	23
6 Soporte de software	25
6.1 Estrategia de mantenimiento de software	25

6.2	Soporte técnico a los usuarios	26
6.3	Escalabilidad y Adaptabilidad del Sistema	27
7	Seguridad y calidad del software	29
7.1	Posibles vulnerabilidades	29
7.2	Pruebas de calidad	30
7.3	Prácticas de codificación segura y estándares de calidad	32
7.3.1	Prácticas de codificación segura	32
7.3.2	Estándares de Calidad del Producto (ISO/IEC 25010)	32

LISTA DE FIGURAS

3.1 Diagrama BPMN del sistema 6

3.2 Diagrama de caso generalizado 8

3.3 Diagrama de caso de uso: Traslado y evidencia 9

3.4 Diagrama de caso de uso: Seguimiento y comunicación 10

3.5 Diagrama de tarifa y pago de comisiones 12

3.6 Diagrama de caso de uso: Registro y perfiles 14

3.7 Diagrama de caso de uso: Validación transportistas y control administrativo 16

3.8 Diagrama de caso de uso: Solicitud y búsqueda de flete 18

LISTA DE TABLAS

3.1 Tabla explicativa del caso de traslado y evidencia 9

3.2 Tabla explicativa del caso de seguimiento y comunicación 11

3.3 Tabla explicativa del caso de pagos y comisiones 13

3.4 Tabla explicativa del caso de registro y perfiles 15

3.5 Tabla explicativa del caso de validación de transportistas y control administrativo . 17

3.6 Tabla explicativa del caso de solicitud y búsqueda de flete 19

4.1 Tabla del cronograma del proyecto 21

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la contratación de servicios de flete para el traslado de cargas menores, muebles u objetos personales suele realizarse de manera informal, a través de recomendaciones, contactos directos o publicaciones en redes sociales. Esta situación genera diversas problemáticas para los usuarios, tales como la falta de transparencia en los precios, la dificultad para comparar alternativas, la desconfianza respecto al estado de la carga transportada y la ausencia de mecanismos formales para realizar reclamos o verificar la responsabilidad del transportista.

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el diseño de una plataforma tecnológica orientada a conectar clientes que necesitan realizar traslados con transportistas que ofrecen servicios de flete. El sistema busca facilitar la cotización, contratación, seguimiento y evaluación del servicio, incorporando herramientas que permitan mejorar la seguridad, trazabilidad y confianza entre las partes involucradas. Además, se considera un modelo de negocio basado en una comisión porcentual aplicada a cada viaje completado mediante la plataforma.

Los usuarios principales del sistema son tres: el Cliente, el Transportista y el Administrador. El Cliente podrá solicitar servicios de traslado, comparar transportistas disponibles, revisar precios, realizar pagos, seguir el viaje en tiempo real y calificar el servicio recibido. El Transportista podrá registrarse en la plataforma, configurar sus tarifas, recibir solicitudes cercanas, subir evidencia fotográfica del estado de la carga y gestionar sus servicios realizados. Por su parte, el Administrador tendrá la responsabilidad de validar documentación, gestionar usuarios, revisar reportes y supervisar el funcionamiento general de la plataforma.

La naturaleza del software propuesto corresponde a una aplicación móvil para clientes y transportistas, complementada con un panel web administrativo. Esta combinación permite responder a las necesidades operativas de los usuarios que participan directamente en los traslados, mientras se mantiene una gestión centralizada del sistema por parte de la administración. El software se inspira en plataformas colaborativas de intermediación de servicios, adaptadas específicamente al rubro de los fletes y traslados de carga menor. En este informe se desarrollan los principales aspectos asociados al proyecto de software, comenzando por el análisis de requerimientos del sistema, donde se identifican las necesidades de los usuarios, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Posteriormente, se presenta el modelado del sistema mediante diagramas BPMN y casos de uso, junto con la justificación del modelo de desarrollo seleccionado. Además, se describen las herramientas CASE utilizadas, las estrategias de soporte, los aspectos de seguridad y calidad del software, y el diseño de mockups que representan la interfaz propuesta para la plataforma.

Finalmente, este proyecto permite aplicar conceptos fundamentales de la Ingeniería de Software, tales como el levantamiento de requerimientos, el modelado de procesos, la planificación del desarrollo, la documentación técnica y el diseño de soluciones centradas en el usuario. De esta manera, la propuesta busca entregar una solución tecnológica viable, organizada y alineada con las necesidades reales de los usuarios involucrados en la contratación y prestación de servicios de flete.

2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

2.1. Descripción del caso de estudio

El caso de estudio consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica que conecta de manera eficiente a clientes que necesiten realizar traslados de cargas menores, objetos o muebles, con transportistas que ofrecen sus servicios de flete. La propuesta se inspira en un modelo colaborativo, buscando resolver la falta de transparencia, precios claros y confianza en el rubro.

Para garantizar la seguridad, el sistema cuenta con un mecanismo de verificación visual que obliga al registro fotográfico del estado de la carga al inicio y al final del trayecto, minimizando disputas por daño. El modelo de negocio se sustenta en una comisión porcentual que la plataforma retiene por cada viaje completado.

2.2. Requerimientos de usuario

Los requerimientos de usuario describen lo que los diferentes actores esperan lograr al interactuar con el sistema.

Cliente

- Necesita cotizar y contratar fletes de forma rápida, conociendo los precios de antemano.
- Requiere visibilidad sobre la calificación del conductor y las características de su vehículo.
- Desea saber en tiempo real dónde se encuentra su carga durante el viaje.

Transportista/Flete

- Necesita una herramienta o aplicación que le permita recibir solicitudes de trabajo cercanas.
- Requiere definir sus propias tarifas según la distancia y el esfuerzo requerido.
- Necesita un respaldo digital que demuestre que entregó la carga en el mismo estado en que la recibió.

Administrador

- Necesita herramientas eficaces para validar documentación legal de conductores y vehículos antes de habilitarlos.
- Requiere un panel para resolver dudas, gestionar reportes de usuario y visualizar las métricas financieras del negocio.

2.3. Requerimientos funcionales

1. **Registro y perfiles:** El sistema debe permitir el registro de tres tipos de usuarios: Cliente, Transportista y Administrador, cada uno con campos de información específicos.

2. **Verificación de documentación:** El sistema debe permitir a los transportistas subir documentos para posteriormente validarlos y recibir la aprobación por parte del Administrador.
3. **Creación de solicitud de traslado:** El sistema debe permitir al Cliente ingresar el origen, destino, tipo de carga, dimensiones, peso aproximado, fecha y hora del servicio.
4. **Motor de búsqueda y comparación:** El sistema debe mostrar al Cliente una lista de transportistas disponibles cercanos, calificación, tipo de vehículo y tiempo de llegada estimado.
5. **Tarifa flexible:** El sistema debe permitir al Transportista configurar y calcular sus tarifas en base a la distancia y las características del traslado.
6. **Registro fotográfico de origen:** El sistema debe obligar al Transportista a tomar y subir fotografías de la carga a la aplicación antes de iniciar el viaje.
7. **Registro fotográfico de destino:** El sistema debe obligar al Transportista a tomar y subir fotografías de la carga al momento de la entrega en el destino.
8. **Almacenamiento de evidencia:** El sistema debe asociar las fotografías tomadas en el origen y destino al historial del servicio correspondiente como respaldo ante posibles reclamos.
9. **Seguimiento en tiempo real mediante GPS:** El sistema debe rastrear la ubicación del Transportista mediante el GPS del dispositivo móvil y mostrarla en un mapa al Cliente durante el servicio.
10. **Chat interno:** El sistema debe proveer un canal de mensajería interno entre el Cliente y el Transportista asignado mientras el servicio esté activo.
11. **Notificaciones SMS:** El sistema debe enviar alertas automáticas en tiempo real al Cliente sobre cambios de estado del viaje.
12. **Gestión de pagos:** El sistema debe procesar pagos integrados y permitir la opción de pago en efectivo.
13. **Gestión de comisiones:** El sistema debe descontar de forma automática la comisión porcentual preestablecida de la plataforma por cada viaje pagado.
14. **Calificaciones y reseñas:** El sistema debe permitir al Cliente calificar y dejar comentarios sobre el desempeño del Transportista una vez finalizado el traslado.
15. **Panel de control administrativo:** El sistema debe proveer al Administrador una interfaz web para bloquear o desbloquear usuarios, gestionar reportes y ver métricas.
16. **Historial de servicios:** El sistema debe mantener un registro accesible para clientes y transportistas con el detalle de todos sus viajes, recibos y estados.

2.4. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones de calidad, rendimiento y propiedades del entorno del software.

1. **Seguridad de la información:** Todas las comunicaciones y datos sensibles deben estar encriptados.

2. **Disponibilidad:** El sistema y la base de datos deben garantizar una disponibilidad 24/7, minimizando las caídas imprevistas de la aplicación móvil.
3. **Rendimiento y tiempo de respuesta:** Las consultas a los GPS de transportistas cercanos y la actualización del mapa en tiempo real no deben demorar más de 2,67 segundos en refrescarse.
4. **Usabilidad UX/UI:** Las interfaces móviles deben ser intuitivas y responsivas, diseñadas para que un usuario común pueda solicitar un flete en pocos pasos.
5. **Escalabilidad:** El programa debe ser capaz de soportar un incremento concurrente de usuarios sin degradar la plataforma.
6. **Compatibilidad móvil:** La aplicación móvil para clientes y transportistas debe ser compatible con Android e iOS.

3. MODELADO DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

A continuación se mostrarán los diagramas de casos de uso. Para ser concretos, se van a mostrar: Diagrama BPMN que detalla el proceso general de uso de los actores del sistema, y el sistema, Diagrama de Caso de Uso Principal que es una representación gráfica de los actores y casos de uso identificados, y por último la Descripción de Casos de Uso, que es una explicación detallada de cada caso de uso, incluyendo nombre, actores involucrados, flujo principal de eventos, precondiciones y postcondiciones.

3.1. Diagrama BPMN

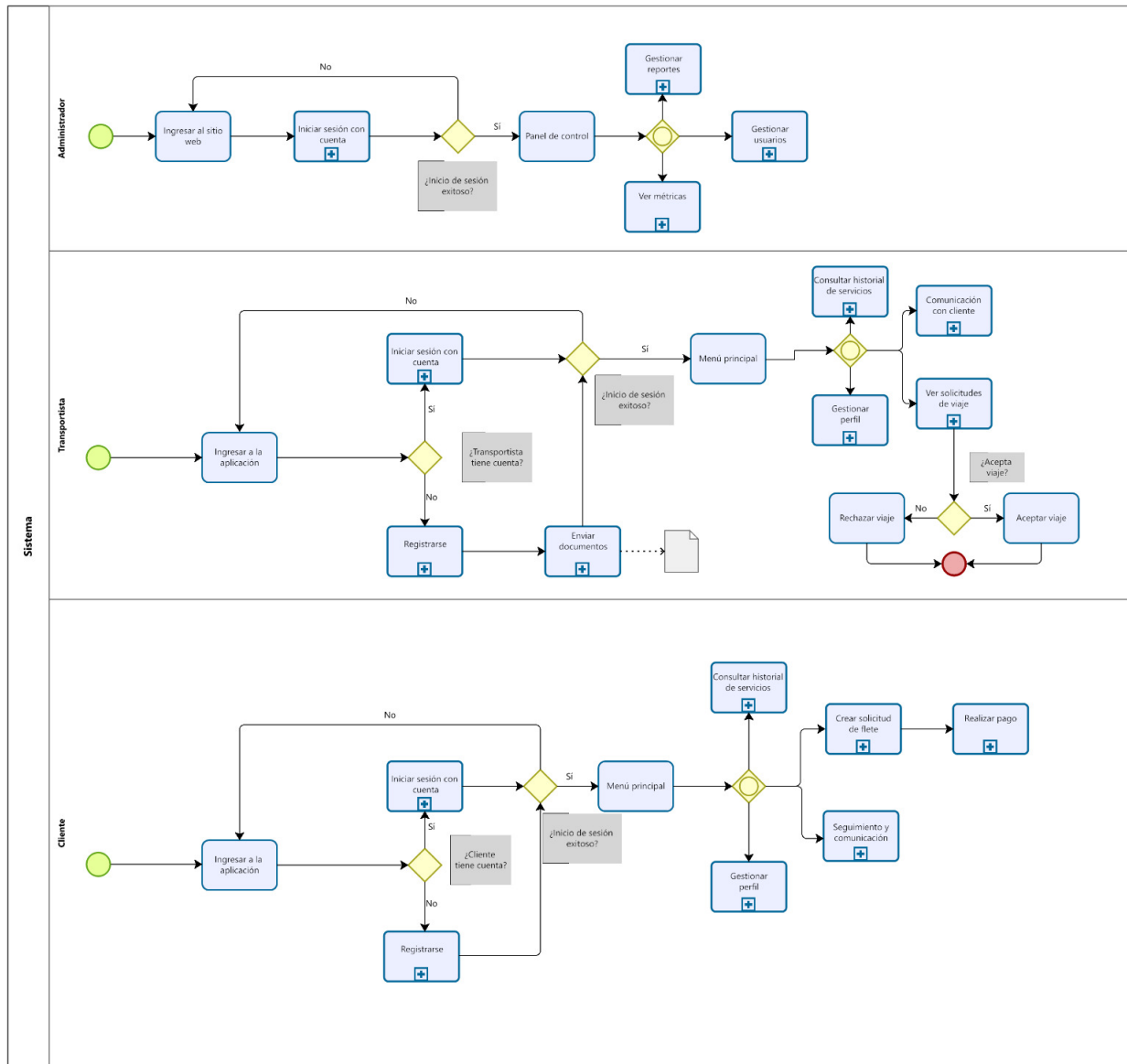


Figura 3.1: Diagrama BPMN del sistema

Descripción de cada subproceso

Administrador:

- Iniciar sesión con cuenta: Subproceso donde el administrador valida sus credenciales (usuario y contraseña). Se revisa en la base de datos que esto sea correcto y se da o no el acceso al panel de control.

- Gestionar reportes: Subproceso enfocado en la lectura, seguimiento y resolución de incidencias, dudas o reclamos generados por los clientes o transportistas.
- Gestionar usuarios: Subproceso que permite visualizar la lista entera de usuarios registrados, aplicar bloqueos/desbloqueos de cuentas y evaluar los documentos legales de los transportistas que están pendientes de validación para aceptarlos o rechazarlos.
- Ver métricas: Subproceso donde el sistema recopila y renderiza estadísticas sobre el uso de la aplicación, estado de los viajes y gráficos financieros con las comisiones retenidas

Transportista:

- Registrarse: Subproceso donde el conductor ingresa su información personal y detalla las características de su vehículo.
- Enviar documentos: Subproceso obligatorio durante el registro del transportista, en el cual adjunta fotos o escaneos de su documentación para que el administrador pueda revisarlo.
- Iniciar sesión con cuenta: Subproceso que valida el estado de la cuenta del transportista (aprobado o bloqueado) y le da acceso al menú principal.
- Consultar historial de servicios: Subproceso en el que se consulta a la base de datos todos los fletes realizados, mostrando sus detalles, estados y comprobantes de pago para mostrarlos en pantalla.
- Gestionar perfil: Subproceso donde el conductor puede actualizar sus datos de contacto, contraseña y características editables de su perfil público.
- Ver solicitudes de viaje: Subproceso donde el transportista recibe alertas de fletes cercanos requeridos y decide aceptar o rechazar la oferta de viaje.
- Comunicación con cliente: Subproceso habilitado solo durante un viaje en curso, que provee un chat interno para coordinar los detalles logísticos con el cliente.

Cliente:

- Registrarse: Subproceso donde el cliente crea su perfil ingresando sus datos básicos de contacto
- Iniciar sesión con cuenta: Subproceso que valida las credenciales del cliente y le da acceso al menú principal.
- Gestionar perfil: Subproceso donde el usuario puede modificar sus datos de contacto o actualizar su información de acceso.
- Consultar historial de servicios: Subproceso que permite revisar el registro de sus fletes solicitados, incluyendo acceso a recibos, detalles del transportista que hizo el viaje y fotografías de evidencia.
- Crear solicitud de flete: Subproceso donde el cliente ingresa los parámetros de su necesidad (origen, destino, dimensiones de la carga, etc.). Luego, el sistema busca conductores cercanos y el cliente selecciona una opción para generar el contrato de viaje.

- Seguimiento y comunicación: Subproceso en tiempo real que renderiza la ubicación GPS del vehículo en un mapa, gestiona el envío automático de notificaciones por cambios de estado y habilita el chat con el conductor.
- Realizar pago: Subproceso donde el cliente abona el servicio (mediante tarjeta o efectivo). El sistema registra la transacción, descuenta la comisión correspondiente y habilita el formulario para calificar al transportista.

3.2. Diagrama de caso de uso general

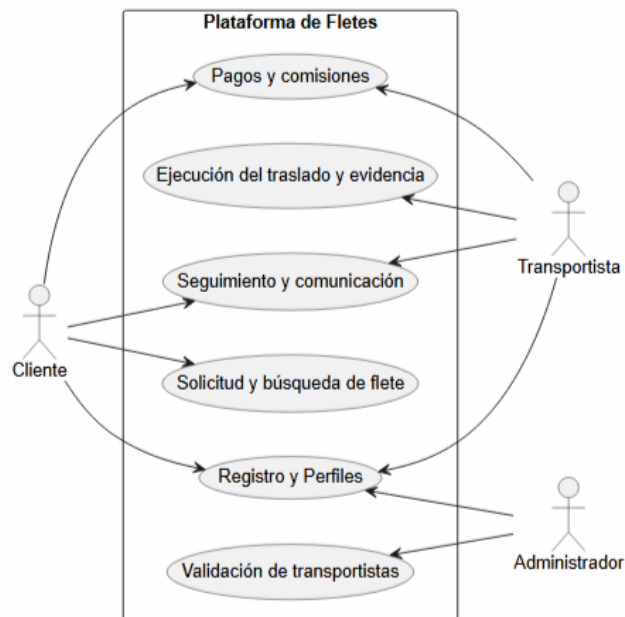


Figura 3.2: Diagrama de caso generalizado

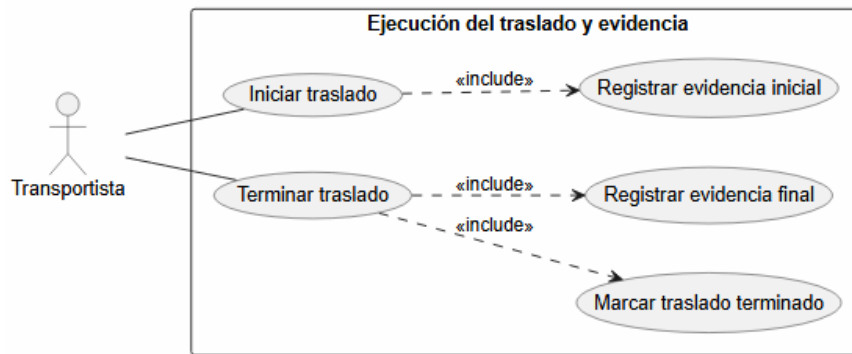


Figura 3.3: Diagrama de caso de uso: Traslado y evidencia

Tabla 3.1: Tabla explicativa del caso de traslado y evidencia

Elemento	Descripción
Nombre	Ejecución del traslado y evidencia
Requerimientos asociados	RF6, RF7, RF8
Actor principal	Transportista
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	El servicio debe estar contratado y el transportista debe haber aceptado o tener asignado el traslado. La aplicación debe permitir el uso de cámara o carga de fotografías.
Flujo principal	1. El transportista llega al punto de origen. 2. Antes de iniciar el traslado, el sistema solicita registrar fotografías de la carga. 3. El transportista toma y sube fotografías del estado inicial de la carga. 4. El sistema almacena las fotografías y las asocia al servicio correspondiente. 5. El transportista inicia el traslado. 6. Al llegar al destino, el sistema solicita un nuevo registro fotográfico. 7. El transportista toma y sube fotografías del estado final de la carga. 8. El sistema guarda la evidencia final en el historial del servicio. 9. El transportista marca la entrega como finalizada.
Postcondiciones	- El servicio queda respaldado con evidencia fotográfica de origen y destino. - Las fotografías quedan almacenadas en el historial del viaje y pueden ser consultadas ante reclamos, dudas o disputas por daños

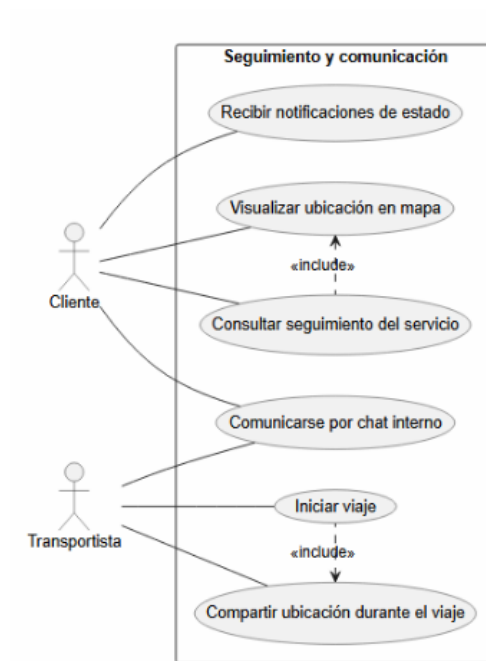


Figura 3.4: Diagrama de caso de uso: Seguimiento y comunicación

Tabla 3.2: Tabla explicativa del caso de seguimiento y comunicación

Elemento	Descripción
Nombre	Seguimiento y comunicación
Requerimientos asociados	RF9, RF10, RF11
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Transportista, Sistema
Precondiciones	El servicio debe estar contratado y activo. El transportista debe permitir el uso de ubicación GPS en su dispositivo móvil. El cliente debe tener acceso al detalle del viaje y un número telefónico registrado para recibir notificaciones SMS.
Flujo principal	1. El transportista inicia el viaje desde la aplicación. 2. El sistema obtiene periódicamente la ubicación GPS del transportista. 3. El cliente ingresa al seguimiento del servicio y visualiza la ubicación en un mapa. 4. Durante el servicio, cliente y transportista pueden comunicarse mediante el chat interno. 5. Cuando ocurre un cambio relevante de estado, como inicio del viaje, llegada al destino o finalización, el sistema genera una notificación automática. 6. El sistema envía la alerta al cliente mediante SMS.
Postcondiciones	- El cliente puede conocer la ubicación aproximada de su carga durante el traslado. - La comunicación entre cliente y transportista queda centralizada en la plataforma. - El cliente recibe avisos relevantes sobre el avance del servicio.

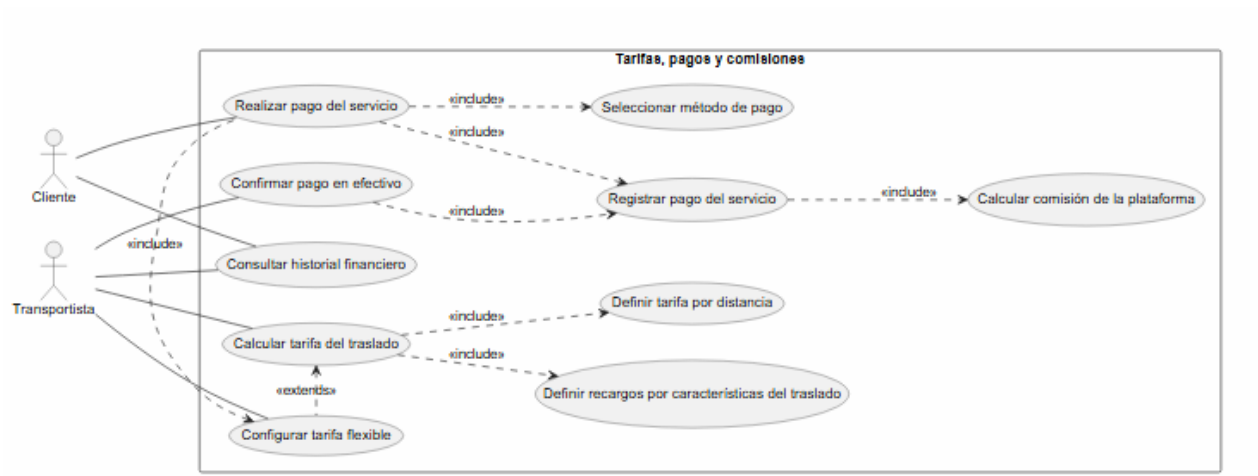


Figura 3.5: Diagrama de tarifa y pago de comisiones

Tabla 3.3: Tabla explicativa del caso de pagos y comisiones

Elemento	Descripción
Nombre	Pagos y comisiones
Requerimientos asociados	RF5, RF12, RF13
Actor principal	Transportista, Sistema
Actores secundarios	Transportista, Sistema
Precondiciones	El transportista debe tener una cuenta activa y estar habilitado para ofrecer servicios. El servicio debe estar contratado o finalizado, según la regla de pago definida por la plataforma. La tarifa del traslado debe poder calcularse a partir de la distancia y las características del servicio. La plataforma debe tener definida una comisión porcentual.
Flujo principal	1. El transportista configura su tarifa flexible según distancia y características del traslado. 2. El sistema registra la configuración tarifaria del transportista. 3. El cliente accede al pago del servicio. 4. El sistema calcula el monto del traslado usando la tarifa configurada por el transportista. 5. El sistema muestra el monto total a pagar al cliente. 6. El cliente selecciona el método de pago disponible: tarjeta o efectivo. 7. El cliente realiza el pago. 8. El sistema registra el pago asociado al servicio. 9. El sistema calcula la comisión porcentual de la plataforma. 10. El sistema descuenta o registra la comisión según el método de pago utilizado. 11. El sistema actualiza el estado financiero del viaje.
Postcondiciones	La tarifa del traslado queda calculada según la configuración del transportista. El pago queda registrado en el sistema. La comisión de la plataforma queda calculada y asociada al servicio. El viaje queda disponible para historial, recibos y métricas financieras administrativas

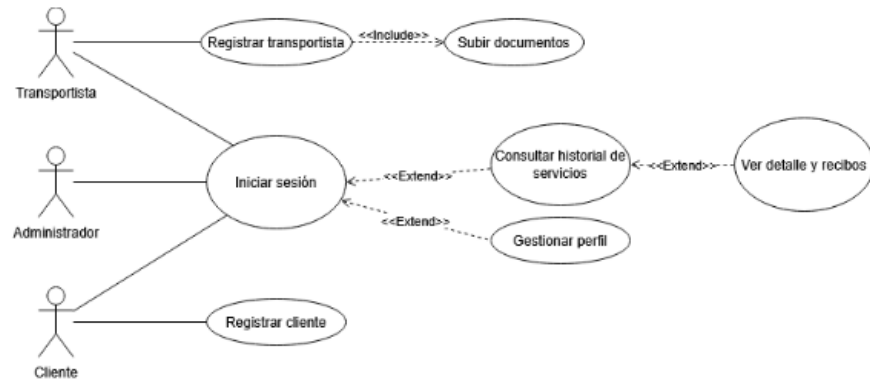


Figura 3.6: Diagrama de caso de uso: Registro y perfiles

Tabla 3.4: Tabla explicativa del caso de registro y perfiles

Elemento	Descripción
Nombre	Registro y perfiles
Requerimientos asociados	RF1, RF2 (parcialmente), RF16
Actor principal	Cliente, Transportista, Administrador
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la plataforma (aplicación móvil o interfaz web (Administrador)). En el caso de querer consultar el historial y/o editar los datos, el usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción de registro según el rol que le corresponda (Cliente o Transportista). 2. El usuario ingresa los datos específicos que se requieran para su perfil. 3. En el caso del Transportista, el sistema lo obliga a adjuntar su documentación legal (licencia, vehículo, etc.) antes de continuar. 4. El sistema valida la consistencia de los datos, crea la cuenta y permite al nuevo usuario ingresar a la plataforma. 5. El usuario ingresa a la sección de configuración para gestionar o actualizar los datos de su perfil. 6. El usuario (Cliente o Transportista) revisa su historial de servicios desde el menú. 7. El sistema busca y encuentra el registro de todos los servicios asociados al usuario. 8. El sistema muestra en pantalla el listado con el detalle, recibos de pago y los estados históricos de cada servicio.
Postcondiciones	- El nuevo usuario queda registrado y clasificado según su rol en la plataforma. - Los documentos del transportista quedan almacenados y disponibles para que el administrador los revise. - Los datos modificados en el perfil se actualizan en la base de datos. - El historial de servicios queda disponible para consultas por parte de los clientes y transportistas.

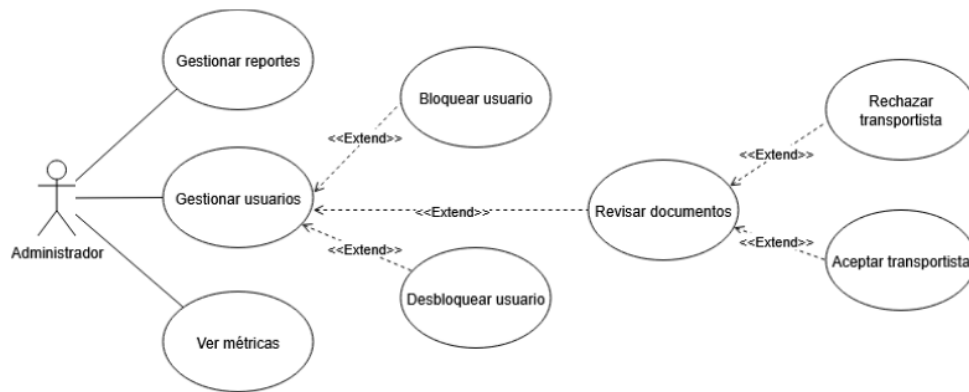


Figura 3.7: Diagrama de caso de uso: Validación transportistas y control administrativo

Tabla 3.5: Tabla explicativa del caso de validación de transportistas y control administrativo

Elemento	Descripción
Nombre	Validación de transportistas y control administrativo
Requerimientos asociados	RF2 (parcialmente), RF15
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	El administrador debe estar logueado en la plataforma web. Para la revisión de documentos, deben existir cuentas de transportistas pendientes de aprobación.
Flujo principal	1. El administrador accede al panel de control y selecciona una de las tres áreas de gestión disponibles: Reportes, Usuarios o Métricas. 2. Si elige gestionar reportes, el sistema muestra las incidencias o dudas enviadas por los usuarios para resolverlas o gestionarlas. 3. Si elige ver métricas, el sistema muestra los gráficos financieros, las comisiones retenidas y las estadísticas de uso del negocio. 4. Si elige gestionar usuarios, el sistema muestra una lista con todos los clientes y transportistas. 5. Desde la gestión de usuarios, el administrador puede seleccionar un perfil para bloquear o desbloquear un usuario de la plataforma según corresponda. 6. Desde la misma lista, el administrador puede seleccionar un transportista que se encuentre pendiente para la revisión de documentos. 7. El sistema despliega los archivos adjuntos por el transportista para su validación. 8. El administrador evalúa la documentación y decide si acepta o no al transportista.
Postcondiciones	- Las cuentas de los transportistas cambian su estado (aprobado, rechazado o bloqueado). - Los usuarios bloqueados pierden el acceso a la aplicación de forma inmediata. - Los reportes gestionados actualizan su estado de resolución y las métricas se mantienen al día.

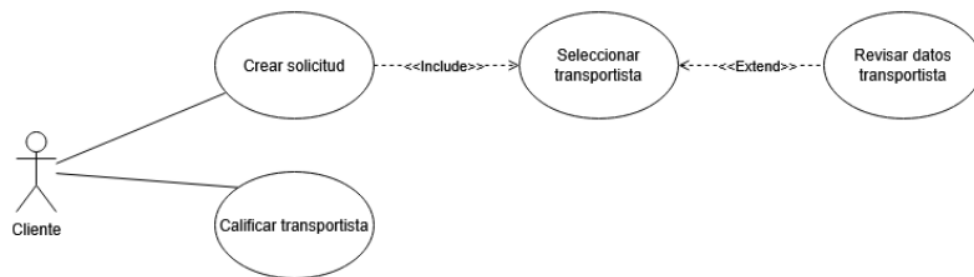


Figura 3.8: Diagrama de caso de uso: Solicitud y búsqueda de flete

Tabla 3.6: Tabla explicativa del caso de solicitud y búsqueda de flete

Elemento	Descripción
Nombre	Solicitud y búsqueda de flete
Requerimientos asociados	RF3, RF4, RF14
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado en la aplicación móvil. Para calificar al transportista, el servicio de traslado debe estar finalizado.
Flujo principal	1. El cliente inicia el proceso seleccionando la opción para crear una nueva solicitud de traslado. 2. El cliente ingresa el origen, destino, tipo de carga, dimensiones, peso aproximado, fecha y hora de servicio. 3. El sistema procesa los datos y activa el motor de búsqueda para localizar transportistas disponibles y cercanos. 4. El sistema muestra al cliente un listado de los transportistas sugeridos, detallando su calificación y tipo de vehículo. 5. El cliente puede seleccionar opcionalmente un transportista de la lista para revisar su perfil completo y comentarios de otros clientes. 6. El cliente selecciona al transportista que prefiere y confirma el envío de la solicitud de flete. 7. Tras haberse completado el traslado, el sistema habilita la opción de evaluación para el cliente. 8. El cliente clasifica el desempeño del transportista mediante un sistema de estrellas y puede redactar una reseña escrita en caso de así desearlo.
Postcondiciones	- La solicitud de traslado queda registrada en el sistema y asociada al transportista seleccionado para que éste pueda iniciar el viaje. - Se guardan las calificaciones y comentarios del cliente, actualizando la evaluación general del transportista en la plataforma.

4. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

4.1. Modelo de desarrollo seleccionado

El modelo de desarrollo seleccionado para este proyecto es Scrum, una metodología ágil que permite organizar el trabajo en ciclos cortos e iterativos denominados sprints. Esta elección resulta adecuada para el desarrollo de una plataforma web y aplicación móvil de gestión de fletes, debido a que el sistema cuenta con múltiples funcionalidades que pueden diseñarse, priorizarse y validarse de manera incremental.

Scrum permite dividir el proyecto en entregas parciales, facilitando que el equipo avance por módulos, tales como registro de usuarios, solicitud de fletes, comparación de transportistas, seguimiento GPS, chat interno, gestión de pagos, validación documental, panel administrativo y sistema de calificaciones. Esta forma de trabajo permite mantener un mejor control del avance y realizar ajustes a medida que se revisan los resultados del proyecto.

4.2. Justificación de la elección

La elección de Scrum se justifica principalmente por la naturaleza del software propuesto. Al tratarse de una plataforma con tres tipos de usuarios distintos —Cliente, Transportista y Administrador—, es necesario considerar distintas necesidades, flujos de interacción y funcionalidades. Esto hace conveniente utilizar un enfoque flexible, capaz de adaptarse a cambios o mejoras durante el desarrollo.

A diferencia de un modelo tradicional en cascada, donde las etapas se ejecutan de forma secuencial y con menor flexibilidad ante cambios, Scrum permite realizar revisiones frecuentes y recibir retroalimentación sobre el avance del producto. Esto es especialmente útil en proyectos donde la experiencia de usuario, el diseño de interfaces y la validación de funcionalidades son elementos importantes.

Además, Scrum favorece el trabajo colaborativo del grupo, ya que permite distribuir tareas, priorizar requerimientos y organizar entregas por períodos definidos. En este proyecto, dicha organización facilita que algunos integrantes trabajen en documentación, otros en diagramas, otros en mockups, otros en prototipo y otros en presentación, manteniendo una visión común del producto final.

4.3. Aplicación de Scrum al proyecto

Para aplicar Scrum en este proyecto se pueden considerar los siguientes roles:

- **Product Owner:** David Eduardo Henriquez Bravo, integrante encargado de priorizar los requerimientos y representar las necesidades principales del usuario.

- **Scrum Master:** Lucas “la cabra” Contreras, integrante encargado de coordinar el avance del equipo, facilitar reuniones y remover obstáculos.
- **Equipo de desarrollo:** Todos los integrantes de este grupo, encargados de elaborar documentación, diagramas, mockups, prototipo, presentación y validaciones del sistema.

El trabajo puede organizarse mediante un Product Backlog, que corresponde a la lista priorizada de funcionalidades y tareas del proyecto. Algunas tareas del backlog son: registro de usuarios, solicitud de traslado, búsqueda de transportistas, seguimiento GPS, registro fotográfico, pagos, calificaciones, panel administrativo, diseño de mockups, diagramas y documentación del informe.

4.4. Cronograma estimado del proyecto

El cronograma estimado se organiza en sprints semanales, considerando las actividades necesarias para completar el informe, el prototipo dinámico y la presentación final.

Tabla 4.1: Tabla del cronograma del proyecto

Sprint	Actividad principal	Responsable sugerido
Sprint 1	Definición del problema, usuarios, alcance y especificaciones generales de la aplicación.	Grupo completo
Sprint 2	Levantamiento y redacción de requerimientos de usuario, funcionales y no funcionales.	Encargados de requerimientos
Sprint 3	Elaboración de diagramas BPMN, caso de uso principal y descripción de casos de uso.	Sepu, Lalo, Javier y Benjamin
Sprint 4	Diseño de mockups y prototipo dinámico de la plataforma.	Cony, Andy y Mati
Sprint 5	Desarrollo o armado del prototipo funcional, integración de pantallas y revisión de flujos	H, Dani y apoyo del grupo
Sprint 6	Redacción de secciones de soporte, seguridad, calidad, herramientas CASE y modelo de desarrollo.	Responsables por sección
Sprint 7	Revisión final del informe, referencias, formato, ortografía y consistencia.	Grupo completo
Sprint 8	Preparación de presentación, video/demo y ensayo del pitch final.	Sepu, H y grupo completo

5. HERRAMIENTAS CASE A UTILIZAR

5.1. Herramientas CASE en el contexto del proyecto

En el desarrollo de software, la utilización de los diferentes tipos de herramientas CASE (Computer-Aided-Software-Engineering) resulta ser un factor muy importante para el éxito, organización y viabilidad de un proyecto tecnológico. Ya que estas herramientas no sirven solo para casos puntuales, son útiles en todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde el inicio con la planificación hasta el final con la implementación.

Ahora bien, para el desarrollo de nuestro proyecto, el cual contempla una arquitectura compleja, con metodología ágil **Scrum**, las herramientas seleccionadas deben poseer algún carácter claramente colaborativo, flexible y orientado a la iteración continua. Dividiremos las herramientas en los 3 tipos estándar.

5.2. Herramientas Upper CASE

Estas son herramientas que se enfocan en las etapas iniciales del ciclo de vida del software, y por lo tanto su objetivo principal es ayudar en la recolección de requisitos, análisis del sistema y un diseño tanto arquitectónico como de interfaces antes de siquiera partir a desarrollar, entre las que encontramos especialmente útiles para nuestro proyecto se encuentran:

1. Visual Paradigm

Esta aplicación especializada en hacer UML y BPMN, es particularmente útil en nuestro contexto, en donde la complejidad de los flujos de interacción en nuestra aplicación requiere de diagramas que validen la lógica del negocio antes de ser implementados, este entorno evalúa la sintaxis de los diagramas, evitando así errores conceptuales tempranos por los que no merece la pena perder tiempo en el futuro.

Se utilizará para generar el diagrama BPMN en el que se visualice como el cliente solicita un flete, el algoritmo de proximidad le notifica al transportista y como el administrador audita todo el proceso desde fuera. Asimismo la herramienta es elegida para generar los diagramas de casos de uso, diagramas de clases y diagramas de secuencia.

2. Figma

Esta herramienta es bastante conocida y no es por nada, es muy buena para diseñar el UI que posteriormente tendrá la aplicación y el UX, todo esto creando prototipos dinámicos interactivos, sirve para que el que posteriormente implementara no vaya a ciegas realizando la aplicación sin tener idea de cuál es su objetivo, ya que aquí puedes materializar los requerimientos funcionales que se hayan definido en pantallas navegables. Otra cosa muy buena que tiene es que es colaborativa y está basada en la nube, entonces no se requiere descargar nada para que los que estén encargados del diseño puedan trabajar mientras simultáneamente sus prototipos vayan siendo validados.

Aquí se construirán todos los mockups que posteriormente serán detallados en la **Sección 10** del informe.

5.3. Herramientas Lower CASE

Estas herramientas son las que toman el relevo una vez la arquitectura y diseño ya han sido definidos por las Upper CASE. Por su parte se utilizan en las fases de código, pruebas, optimización y despliegue de la aplicación, transformando así los modelos predefinidos en un producto tangible de software funcional. Además, en esta etapa se incluye la documentación de la aplicación.

1. Visual Studio Case

Plataforma fundamental que actúa como IDE ligero y extensible para la escritura del código. Es una herramienta ampliamente reconocida en la actualidad debido a la inmensa cantidad de extensiones que posee, lo que permite adaptar el entorno a las necesidades específicas de nuestro equipo para trabajar en prácticamente lo que sea. Para el desarrollo de las interfaces móviles y la plataforma web, nos facilita la vida al poder integrar diversas herramientas entre sí, permitiendo que los miembros del grupo trabajen de forma coordinada, mantengan un código ordenado y eviten errores de sintaxis al momento de programar la lógica del sistema de flete.

2. Postman

Recurso utilizado para la simulación y automatización de APIs, la naturaleza de nuestra aplicación es distribuida, la aplicación web y móvil deben comunicarse en tiempo real con el Backend. Esta comunicación se realiza a través de dichas APIs RESTful, las cuales deben ser probadas antes de que sean integradas en el Frontend, para así evitar fallos de rendimiento en un futuro.

Para probarlas se pueden probar peticiones HTTP bajo diferentes escenarios, como el estrés de la carga de fotografías, simular la recepción continua de múltiples coordenadas GPS para actualizar el mapa en menos de 2,67 segundos.

3. TeXstudio

TeXstudio es un IDE de LaTeX que proporciona un soporte moderno de escritura, como la corrección ortográfica interactiva, plegado de código y resaltado de sintaxis. Se usó principalmente para la escritura de este informe y para la documentación.

5.4. Herramientas I-CASE

Finalmente las herramientas de tipo **I-CASE**, bastante importantes ya que están diseñadas como entornos globales que funcionan a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. En un entorno como es Scrum, estas herramientas son cruciales para la gestión de Sprints, control de versiones y gestión de requerimientos.

1. Jira

Instrumento utilizado para la gestión de proyectos ágiles, el método Scrum requiere de una administración continua de las tareas a realizar, para asegurar entregas de valor constantes.

Jira proporciona el marco necesario para poder convertir las abstracciones del proyecto en elementos accionables, permitiendo medir el rendimiento del equipo para buscar comprender si se está realizando un buen trabajo y si hay algo mejorable.

Esta aplicación deberá ser gestionada por el Product Owner, quien la utilizaría para crear el Product Backlog, para poder generar posteriormente un Sprint Backlog.

2. **Confluence**

Complementando la gestión de tareas, utilizaremos Confluence para la gestión de la documentación, está claro que un proyecto no puede sostenerse únicamente con código, a pesar de que en esta metodología la documentación no es tan extensa, sigue siendo importante, se requiere un lugar en donde todo el equipo pueda acceder para resolver dudas sobre las reglas del negocio del proyecto, aquí se detallarán las especificaciones más complejas, como fórmulas para calcular el porcentaje de una comisión, políticas para validar los documentos de los conductores, entre otras cosas. La mayor ventaja aquí es que se enlaza directamente con Jira.

3. **GitHub**

Esta plataforma es mundialmente conocida por ser el estándar en cuanto a control de versiones se trata. Trabajar con un grupo de siete u ocho estudiantes modificando los mismos archivos de código al mismo tiempo sería caótico sin un sistema que unifique el progreso. GitHub funciona como una herramienta de gestión colaborativa que centraliza nuestro trabajo y proporciona una trazabilidad completa de todos los cambios realizados. Utilizaremos estrategias de ramificación para que cada miembro pueda desarrollar una funcionalidad de forma aislada y luego solicitar una revisión por parte de un compañero. De esta forma nos aseguramos de que cualquier fragmento de código sea validado antes de integrarse a la rama principal, evitando que un error rompa el funcionamiento general de la aplicación de fletes.

6. SOPORTE DE SOFTWARE

6.1. Estrategia de mantenimiento de software

Una vez implementada la plataforma de gestión de fletes, será necesario establecer un plan de mantenimiento que permita asegurar su correcto funcionamiento, mejorar continuamente y responder oportunamente a los cambios tecnológicos y a las necesidades de los usuarios.

Para ello se consideran cuatro tipos de mantenimientos definidos en la Ingeniería Software: correctivo, adaptativo, evolutivo y preventivo.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo tiene como objetivo solucionar errores detectados durante la operación del sistema que puedan afectar a la disponibilidad o el funcionamiento de esta.

En el contexto del software de fletes, este mantenimiento contempla acciones como:

- Solución de fallos en seguimiento GPS en tiempo real
- Reparación de problemas en la carga o visualización de fotografías de respaldo.
- Solución de incidencias reportadas por clientes, transportistas o administradores

Mantenimiento Adaptativo

El mantenimiento adaptativo permitirá que la plataforma continúe operando correctamente frente a cambios del entorno tecnológico o normativo.

Entre las principales actividades se consideran:

- Compatibilidad con nuevas versiones de Android e iOS.
- Actualización de servicios de mapas y geolocalización.
- Integración con nuevos proveedores de pago electrónico.
- Adecuación a modificaciones legales relacionadas con protección de datos personales y comercio electrónico.

Mantenimiento Evolutivo

El mantenimiento evolutivo busca incorporar nuevas funcionalidades que agreguen valor al sistema a partir de la retroalimentación obtenida de los usuarios y de las necesidades del negocio.

Algunas mejoras planificadas son:

- Incorporación de nuevos medios de pago.
- Mejoras en el historial de servicios.

- Mejoras en las notificaciones.
- Estadísticas avanzadas para transportistas y administradores.
- Expansión a nuevas comunas.

Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo tiene como finalidad disminuir la probabilidad de fallos futuros mediante actividades periódicas de monitoreo y optimización.

Entre las tareas consideradas destacan:

- Actualización de librerías y dependencias de software.
- Instalación periódica de parches de seguridad.
- Respallos automáticos de bases de datos.
- Revisión de registros (logs) para detectar anomalías.

6.2. Soporte técnico a los usuarios

Con el propósito de ofrecer una atención eficiente y mantener la satisfacción de clientes y transportistas, la plataforma dispondrá de distintos canales de soporte.

Centro de ayuda

La aplicación incorpora una sección de preguntas (FAQ), donde los usuarios podrán resolver sus dudas relacionadas con:

- Registro de cuentas.
- Solicitud de servicios.
- Metodos de pago.
- Seguimiento del traslado.
- Gestión de reclamos.
- Uso del sistema de fotografías.

Sistema de tickets

Los usuarios podrán reportar problemas mediante un formulario integrado en la aplicación. Cada reporte generará automáticamente un número de seguimiento que permitirá consultar el estado de la solicitud en cualquier momento. Además las incidencias serán calificadas según su nivel de prioridad (Baja, Media, Alta, Crítica), con el fin de optimizar su gestión. El tiempo de respuesta dependerá de la prioridad asignada, atendiendo primero las incidencias críticas por su mayor impacto en el funcionamiento del sistema, mientras que las de prioridad baja tendrán un tiempo de respuesta más amplio.

Chat de Soporte

Se implementará un chat de asistencia con algún agente especializado de nuestra empresa, para resolver consultas simples relacionadas con el uso de la plataforma, permitiendo una atención rápida sin necesidad de abandonar la aplicación.

Correo electrónico

Para incidencias complejas, envío de documentación o apelaciones, los usuarios podrán comunicarse mediante correo electrónico con el equipo de soporte técnico.

Gestión de reclamos

La plataforma dispondrá de un procedimiento formal para resolver conflictos entre clientes y transportistas.

Cuando exista un reclamo, el administrador podrá revisar:

- Fotografías registradas antes y después del traslado.
- Historial del servicio realizado
- Conversaciones del chat interno entre cliente y transportista
- Estado del servicio y registros asociados

6.3. Escalabilidad y Adaptabilidad del Sistema

Escalabilidad

Para soportar un aumento continuo de usuarios se consideran las siguientes estrategias:

- Infraestructura basada en servicios en la nube.
- Balanceo de carga entre servidores.
- Bases de datos escalables.
- Almacenamiento distribuido para fotografías y archivos.
- Monitoreo permanente del consumo de recursos

Adaptabilidad

El diseño modular del sistema facilitará incorporar nuevas funcionalidades sin modificar la arquitectura principal.

Entre las futuras ampliaciones destacan:

- Expansión del servicio a nuevas comunas y regiones del país.
- Incorporación de transporte de cargas de mayor volumen.
- Integración con billeteras digitales y nuevos medios de pago.

La utilización de una arquitectura modular y escalable permitirá que la plataforma evolucione conforme aumente la demanda, manteniendo elevados estándares de disponibilidad, rendimiento y calidad del servicio.

7. SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SOFTWARE

7.1. Posibles vulnerabilidades

Dada la naturaleza móvil, web y colaborativa de la aplicación, el sistema está expuesto a diversas amenazas operativas y cibernéticas. Se han identificado las principales vulnerabilidades específicas del negocio y se proponen sus respectivas mitigaciones técnicas

1. Robo de Cuentas y Suplantación de Identidad (Account Takeover)

- Vulnerabilidad: Acceso no autorizado a cuentas de Clientes, Transportistas o Administradores mediante ataques de fuerza bruta, phishing o interceptación de credenciales. En el caso de los transportistas, la suplantación puede derivar en el robo de mercancía.
- Medida de Mitigación: Autenticación Robusta: Implementación de tokens de acceso seguros (JWT - JSON Web Tokens) para mantener las sesiones activas en los dispositivos móviles de forma encriptada.
 - Políticas de Contraseñas: Restricciones en el backend que obliguen al uso de contraseñas complejas (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales).
 - Verificación de Identidad: Integración con servicios de validación biométrica o validación manual rigurosa por parte del Administrador mediante la revisión de la cédula de identidad y antecedentes legales antes de activar al conductor.

2. Manipulación de Datos GPS y Spoofing de Ubicación

- Vulnerabilidad: Modificación maliciosa de las coordenadas de geolocalización enviadas por el dispositivo del transportista. Esto podría usarse para simular rutas falsas, cobrar tarifas erróneas o encubrir desvíos durante el traslado.
- Medida de Mitigación:
 - Validación de Origen de Coordenadas: Filtros en la API que analicen la coherencia matemática de la velocidad y trayectoria del transportista entre cada actualización de los 2.67 segundos.
 - Cifrado de Telemetría: Todo el flujo de datos de posicionamiento global transmitido desde la app móvil hacia el servidor web se canalizará de forma obligatoria mediante el protocolo seguro HTTPS empleando TLS 1.3, evitando ataques de interceptación (*Man-in-the-Middle*).

3. Exposición de Datos Sensibles y de Pago

- Vulnerabilidad: Interceptación o filtrado de información financiera de los usuarios, direcciones exactas de origen/destino o datos personales de registro.
- Medida de Mitigación:
 - Cifrado en Reposo y Tránsito: Uso de algoritmos de cifrado simétrico avanzado AES-256 para los datos almacenados en la base de datos (como el historial de servicios y direcciones habituales).

- **Tokenización de Pagos:** La plataforma no almacenará números de tarjetas de crédito o débito en sus servidores locales. Se utilizará una pasarela de pago externa certificada que tokeniza las transacciones, cumpliendo de forma estricta con el estándar internacional PCI-DSS.

4. Manipulación y Falsificación de Evidencia Fotográfica

- **Vulnerabilidad:** Carga de imágenes falsas, preexistentes o descargadas de internet en lugar de capturas reales del estado de la carga en los puntos de origen y descarga, invalidando el sistema de respaldo ante reclamos.
- **Medida de Mitigación:**
 - **Control de Captura por Hardware:** Restricción en la aplicación móvil para que las fotografías del estado de los objetos solo puedan tomarse directamente abriendo la cámara nativa del dispositivo a través de la app. Se bloqueará por completo la opción de seleccionar o subir imágenes provenientes de la galería local del teléfono.
 - **Metadatos y Marcas de Agua:** Almacenamiento automático en el servidor de los metadatos EXIF de cada imagen (fecha, hora y coordenadas GPS de la captura) emparejándolos con el estado del traslado para verificar la consistencia temporal y geográfica.

7.2. Pruebas de calidad

Para asegurar que los requerimientos funcionales y de calidad se cumplan sin introducir errores en el ecosistema digital, se establece un enfoque de pruebas en múltiples niveles:

1. Pruebas unitarias (unit tests)

- **Objetivo:** Verificar de forma aislada el comportamiento de los componentes mínimos de código, funciones lógicas y clases específicas.
- **Componentes a evaluar:**
 - Módulo de cálculo de tarifas flexibles basado en la distancia
 - Función de validación de estructura de tokens JWT
 - Lógica de cálculo del porcentaje de comisión de la plataforma.
- **Descripción General de la Prueba:** Mediante el uso de herramientas de testeo automatizado en el entorno de desarrollo, se inyectan valores de entrada simulados (tanto válidos como erróneos o límites) directamente a las funciones del backend y frontend para comprobar de manera aislada que reaccionen exactamente según la lógica programada sin afectar otros módulos.
- **Criterio de Aceptación:** El 100 % de las pruebas unitarias clave deben ejecutarse de forma exitosa. Se requiere una cobertura de código mínima del 80 % mediante herramientas de análisis de cobertura automatizadas.

2. Pruebas de integración (integration tests)

- **Objetivo:** Garantizar la correcta comunicación, intercambio de datos y sincronización entre los diferentes módulos del sistema y servicios de terceros.
- **Componentes a Evaluar:**

- Interacción entre la API de la aplicación móvil y la base de datos centralizada al guardar el historial de servicios
 - Persistencia de imágenes cargadas por Multer en el servidor de archivos asociado al ID del traslado
 - Flujo de comunicación síncrona en el chat interno mediante WebSockets.
- **Descripción general de la prueba:** Se ejecutan llamadas de prueba entre subsistemas combinados para verificar que los datos se transmitan, transformen y almacenen correctamente. Se valida que la información viaje cifrada por canales seguros, que las conexiones concurrentes de mensajería mantengan la sincronización mutua y que la persistencia de archivos de evidencias guarde simultáneamente los registros correspondientes en la base de datos sin romper la integridad referencial.
 - **Criterio de Aceptación:** Los módulos deben integrarse sin lanzar excepciones de comunicación o inconsistencias en la base de datos. Los tiempos de respuesta de la API en condiciones normales deben situarse por debajo de los 500ms.

3. Pruebas de sistema (system tests)

- **Objetivo:** Evaluar el comportamiento global de la plataforma ejecutando flujos de trabajo completos simulando escenarios reales de uso cotidiano de punta a punta.
- **Componentes a Evaluar: Ciclo de vida completo de un flete :**
 - a) Cliente solicita flete
 - b) Transportista recibe alerta e inicia viaje
 - c) Registro fotográfico de origen
 - d) Seguimiento GPS en ruta
 - e) Registro fotográfico de destino
 - f) Pago electrónico y descuento de comisión
 - g) Calificación final.
- **Descripción General de la Prueba:** Un evaluador de calidad ejecuta el caso de uso principal de la plataforma simulando el comportamiento de los distintos actores de manera secuencial en un entorno de pruebas controlado. Se verifica visual y lógicamente que el flujo de pantallas sea continuo y que cada acción del usuario desencadene el cambio de estado correcto en el sistema global.
- **Criterio de Aceptación:** El flujo completo debe ejecutarse sin caídas del sistema ni pérdida de persistencia de datos. No deben existir errores críticos de interfaz que impidan completar la transacción.

4. Pruebas de Rendimiento, Seguridad y Usabilidad

- **Objetivo:** Evaluar las capacidades y restricciones globales del software bajo escenarios críticos de estrés, verificar la resistencia ante accesos no autorizados y medir la ergonomía y usabilidad de las interfaces móviles y web.
- **Componentes a Evaluar:**
 - Motor de mapas en tiempo real y su tasa de refresco
 - Middleware perimetral de control de accesos
 - Formularios de autenticación contra inyecciones lógicas
 - Arquitectura de navegación de las interfaces de usuario.

- **Descripción general de la prueba:** Descripción General de la Prueba: Se ejecutan de manera simultánea simulaciones automatizadas de carga masiva de peticiones telemétricas para estresar el backend, auditorías de seguridad perimetral intentando forzar peticiones modificando cabeceras de red o omitiendo credenciales, y sesiones de interacción pasiva con usuarios reales ajenos al desarrollo para evaluar los flujos de pantallas.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe procesar la geolocalización en un máximo de 2,67 segundos bajo la carga de 1.000 usuarios concurrentes, permitir la contratación del servicio en no más de 4 pasos intuitivos, y rechazar de forma estricta el 100 % de las solicitudes no autenticadas mediante códigos de error HTTP 401 o 403.

7.3. Prácticas de codificación segura y estándares de calidad

7.3.1. Prácticas de codificación segura

El desarrollo del software integra el estándar **OWASP Top 10** para establecer una línea base de seguridad desde la arquitectura. La estrategia de protección se fundamenta en los siguientes pilares de programación defensiva:

- **Validación y Sanitización de Entradas (Prevención de Inyecciones):** Se establece como política mandatoria que todo dato proveniente de actores externos sea interceptado y normalizado antes de interactuar con las capas lógicas. Esta capa de abstracción neutraliza intentos de inyección y previene la ejecución de scripts no autorizados, garantizando que el backend solo procese datos estructurados y seguros.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** La gestión de identidades utiliza un modelo centralizado de autorización donde cada solicitud es auditada por un componente perimetral. Esto asegura que, independientemente del nivel de acceso, el sistema verifique los privilegios del emisor antes de liberar funciones administrativas, tarifas o documentos sensibles, garantizando el principio de "menor privilegio".
- **Políticas de Gestión de Archivos y Evidencias:** Dado que la plataforma gestiona documentación legal y registros fotográficos, el subsistema de carga opera bajo restricciones preconfiguradas: validación estricta de formatos (MIME-Type), límites de transferencia para mitigar ataques de denegación de servicio (DoS) y el renombrado aleatorio de archivos para ofuscar la topología interna del servidor, protegiendo así la integridad de la infraestructura.

7.3.2. Estándares de Calidad del Producto (ISO/IEC 25010)

Para la evaluación técnica y aseguramiento de la excelencia del producto, se adopta el estándar internacional **ISO/IEC 25010**. Este marco define los atributos clave necesarios para que la plataforma sea competitiva y robusta:

1. **Adecuación Funcional:** Esta característica asegura que el sistema cumpla con la totalidad de los requerimientos especificados. Se garantiza la precisión del motor de emparejamiento geográfico y la exactitud en el procesamiento de transacciones financieras, cumpliendo fielmente con las reglas de negocio, lo que genera confianza tanto en Clientes como en Transportistas.

2. **Eficiencia de Desempeño:** La arquitectura está dimensionada para responder con fluidez ante la concurrencia masiva. Se ha definido un umbral de **2,67 segundos** para el procesamiento de datos telemétricos y la actualización cartográfica, asegurando que el seguimiento en tiempo real sea inmediato y sin degradar la capacidad de cómputo del servidor.
3. **Usabilidad (Operabilidad):** El diseño de la interfaz prioriza la experiencia del usuario (UX) mediante principios de consistencia y simplicidad. Se garantiza que un usuario pueda completar la contratación de un flete en un máximo de cuatro pasos, implementando una gestión de excepciones que traduce errores técnicos en mensajes informativos, reduciendo así la carga cognitiva del usuario.
4. **Fiabilidad (Tolerancia a Fallos):** Ante la inestabilidad de las redes móviles en ruta, el software implementa mecanismos de resiliencia. El sistema preserva los datos de trazabilidad localmente durante la desconexión y sincroniza automáticamente el historial completo al restaurarse el enlace, protegiendo la integridad referencial y evitando la pérdida de información del viaje.
5. **Mantenibilidad:** Se impone una arquitectura de **estricta modularidad** para asegurar la longevidad del sistema. Al separar la lógica de operación de las capas de presentación visual, se facilita la corrección de errores y futuras actualizaciones sin introducir regresiones. Esta estructura no solo reduce la deuda técnica, sino que permite que la plataforma sea altamente escalable ante nuevas demandas del mercado.